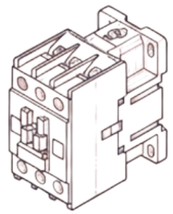
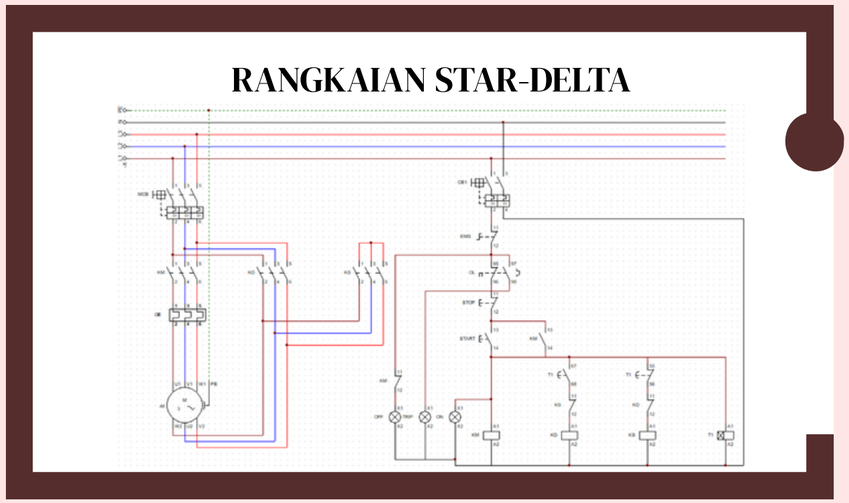
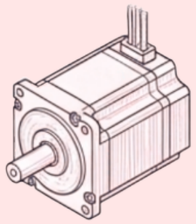
UNIVERSITAS DIPONEGORO
The Excellent Research University

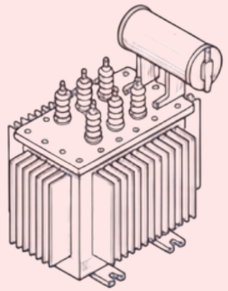
PROGRAM STUDI D4
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI
SEKOLAH VOKASI



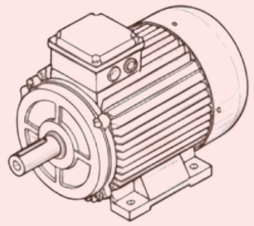


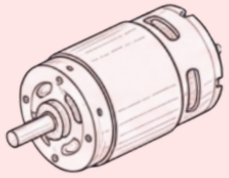


PRAKTIKUM
MESIN-MESIN LISTRIK



Motor Listrik Industri dan Star-Delta





Elva Rizqina Khoirun Nisa
NIM : **4004032565O031**
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Angkatan 2025

MOTOR INDUKSI

MEKANISME OPERASIONAL MOTOR INDUKSI

Motor induksi merupakan tulang punggung industri modern yang beroperasi berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Alih-alih menyalurkan listrik langsung ke bagian yang berputar, arus listrik bolak-balik (AC) 3-fasa dialirkan ke bagian stator sehingga membangkitkan sebuah medan magnet yang berputar. Medan magnet putar ini kemudian memotong bagian rotor dan memicu timbulnya arus listrik induksi di dalam rotor tersebut. Interaksi antara medan magnet di stator dan arus di rotor inilah yang menciptakan gaya tolak-menolak elektromagnetik, sehingga rotor terdorong untuk berputar. Ciri khas utama dari motor ini adalah kecepatan putaran rotor selalu sedikit tertinggal di belakang kecepatan medan magnetnya, sebuah fenomena yang biasa disebut sebagai slip.

PENERAPAN DALAM DUNIA INDUSTRI

Secara struktur, motor ini ditopang oleh dua elemen fundamental: stator sebagai bagian statis (diam) yang menampung lilitan tembaga, dan rotor sebagai inti yang bergerak memutar. Selain itu, terdapat satu komponen vital lainnya yakni Terminal Box atau kotak hubung. Terminal box ini berperan sebagai pusat integrasi kelistrikan, di mana kabel suplai tegangan dari sumber listrik utama disambungkan dengan ujung-ujung belitan motor. Di dalam kotak inilah para teknisi dapat mengatur mode penyambungan lilitan motor, apakah akan dikonfigurasi dalam bentuk rangkaian Star (bintang) atau Delta (segitiga), menyesuaikan dengan kebutuhan desain kelistrikan.

SISTEM STAR-DELTA STARTER

(RASIONALISASI PEMILIHAN STAR-DELTA DIBANDINGKAN METODE DOL)

Ketika sebuah motor berkapasitas besar dihidupkan secara langsung (Direct On-Line atau DOL), motor tersebut akan menyedot arus awal (starting current) yang sangat masif, bisa mencapai 5 hingga 7 kali lipat dari kondisi normalnya. Lonjakan yang ekstrem ini tidak hanya berpotensi merusak lilitan motor akibat panas berlebih, tetapi juga dapat menyebabkan drop tegangan yang mengganggu peralatan lain di sistem kelistrikan yang sama. Oleh karena itu, metode Star-Delta digunakan sebagai solusi cerdas. Saat pertama kali dihidupkan, motor dikonfigurasi dalam hubungan Star sehingga tegangan yang masuk ke lilitan menjadi lebih rendah dan lonjakan arus dapat diredam. Setelah putaran motor mulai stabil, sistem akan beralih ke konfigurasi Delta agar motor dapat beroperasi pada tegangan penuh dan menghasilkan daya maksimal.

SISTEM STAR-DELTA STARTER (RANGKAIAN DAYA DAN LOGIKA KONTROL)

Rangkaian Kontrol

Berperan sebagai pengatur. Rangkaian ini menggunakan komponen seperti timer (pewaktu) untuk mengatur kapan kontaktor harus berpindah secara otomatis. Logikanya, saat tombol start ditekan, rangkaian kontrol mengaktifkan kontaktor Utama dan Star. Setelah jeda waktu tertentu, timer akan memutus kontaktor Star dan segera mengaktifkan kontaktor Delta secara presisi.

Rangkaian Daya

Berperan sebagai yang mengalirkan arus listrik 3-fasa bertegangan tinggi langsung ke terminal motor. Berdasarkan instruksi dari rangkaian kontrol, kontaktor-kontaktor pada rangkaian daya ini akan secara fisik mengubah rute kabel fasa untuk memindahkan koneksi belitan dari bentuk Star menjadi Delta.

UNIVERSITAS DIPONEGORO
The Excellent Research University

PROGRAM STUDI D4
TEKNOLOGI REKAYASA
OTOMASI
SEKOLAH VOKASI

TERIMA KASIH

dadahhh....